

Tema 3: Aritmètica

1. Emprant l'algoritme d'Euclides, trobeu el màxim comú divisor i resoleu la identitat de Bezout per als parells d'enters següents:
 - (a) 34 i 21,
 - (b) 136 i 51,
 - (c) 64 i 230,
 - (d) 357 i 942,
 - (e) 481 i 325,
 - (f) -12 i 86,
 - (g) -253 i 94,
 - (h) 8771 i 3206.
2. Donats a i b dos nombres enters positius qualssevol, demostreu que $a \cdot b = \text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b)$.
3. Empreu el resultat anterior per trobar el mínim comú múltiple dels parells de nombres de l'exercici 1.
4. Siguin a i b enters. Proveu que si $\text{mcd}(a, b) = 1$, llavors $\text{mcd}(a, a + b) = 1$.
5. Proveu que si x, y i z són enters positius tal que $\text{mcd}(x, y) = 1$ i $xy = z^2$, llavors existeixen enters positius m, n tals que $x = m^2$ i $y = n^2$.
6. Demostreu que donats enters $a, b \in \mathbb{Z}$, ambdós no nuls, amb màxim comú divisor d , es té que a/d i b/d són relativament primers.
7. Proveu que, per a qualsevol natural n , la fracció $\frac{2n+3}{4n+5}$ és irreductible.
8. Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tals que $\text{mcd}(a, b) = 1$. Demostreu:
 - (a) $a|bc \Rightarrow a|c$
 - (b) $a|c$ i $b|c \Rightarrow ab|c$
9. Per a tot enter positiu n es defineix $\tau(n)$ com el nombre de divisors positius de n . De manera natural, podem veure τ com una funció $\tau : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{Z}_{>0}$.
 - (a) Trobeu el valor de $\tau(n)$ per a valors de n entre 1 y 10.
 - (b) Trobeu una fórmula per calcular $\tau(n)$ a partir de la descomposició de n en factors primers.
 - (c) Proveu que la funció τ és exhaustiva, és a dir, per a tot enter positiu m , existeix almenys un enter n amb $\tau(n) = m$. Trobeu els tres enters positius més petits que tinguin exactament sis divisors.
 - (d) Demostreu que, per a tot enter $k > 1$, el conjunt d'enters positius que tenen exactament k divisors és infinit. Concloeu que la funció τ no és injectiva.
 - (e) Demostreu que si $\text{mcd}(n, m) = 1$, aleshores $\tau(n \cdot m) = \tau(n) \cdot \tau(m)$.
10. Proveu que si n és un nombre enter compost, llavors n té un divisor primer $p \leq \sqrt{|n|}$.
11. Sigui n un enter positiu. Proveu que si $2^n - 1$ és primer, llavors n és primer.
12. Demostreu que la relació de congruència mòdul un enter N qualsevol, definida sobre $\mathbb{Z}$, és efectivament una relació d'equivalència.
13. Indiqueu si els següents enunciats són certs o fals, justificant la resposta:

- (a) $a \equiv b \pmod{m}$ i $n|m \Rightarrow a \equiv b \pmod{n}$
 - (b) $a \equiv b \pmod{m}$ i $m|n \Rightarrow a \equiv b \pmod{n}$
 - (c) $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a^2 \equiv b^2 \pmod{m^2}$
 - (d) $a \equiv b \pmod{m}$ i $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a \equiv b \pmod{\text{mcd}(m,n)}$
 - (e) $a \equiv b \pmod{m}$ i $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a \equiv b \pmod{mn}$
 - (f) $(10^{50} - 1)^{12} \equiv 6 \pmod{3}$.
14. Proveu que si n és un enter senar, llavors $n^2 \equiv 1 \pmod{8}$.
15. Sabem que si x, y són enters tals que $xy = 0$ a $\mathbb{Z}$ i $x \neq 0$, aleshores $y = 0$. Doneu un contraexemple que mostri que aquesta propietat no se satisfà a $\mathbb{Z}_6$, $\mathbb{Z}_8$ i $\mathbb{Z}_{15}$. En podeu donar algun a $\mathbb{Z}_7$?
16. Demostreu que si un $x \in \mathbb{Z}_p$ compleix que $x = x^{-1}$ en $\mathbb{Z}_p$, aleshores compleix també que $x^2 - 1 = 0$. Deduïu d'això que 1 i -1 són els únics elements de $\mathbb{Z}_p$ que són iguals al seu propi invers.
17. (a) Trobeu el conjunt U de les unitats (elements invertibles) de $\mathbb{Z}_{20}$. Comproveu que la funció $f : U \rightarrow U$, donada per $f(x) = 3x$ en $\mathbb{Z}_{20}$, és una bijecció.
- (b) En general, sigui U_n el conjunt d'unitats de $\mathbb{Z}_n$. Demostreu que fixat un $u \in U_n$ qualsevol, la funció $f : U_n \rightarrow U_n$ definida per $f(x) = ux$ és una bijecció del conjunt U_n en si mateix.
18. Considereu la funció $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$ amb p primer, definida per $f(x) = x^{p-1}$.
- (a) Per a quins valors de p la funció anterior és bijectiva?
 - (b) Proveu que la funció $g : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$, definida per $g(x) = x^p$ és la funció identitat.
19. Demostreu que si $n > 4$ no és primer, aleshores $(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$.
20. Calculeu $1 + 2^n + 2^{2n}$ mòdul 7.
21. Considerem la funció ϕ d'Euler, que pot ser calculada per mitjà de l'expressió
- $$\phi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \cdots (1 - \frac{1}{p_r}),$$
- on $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ és la descomposició de n en producte de potències de nombres primers diferents dos a dos.
- (a) Comproveu la fórmula donada per $n = 10, 11, 12, \dots, 20$.
 - (b) Calculeu $\phi(1000)$ i $\phi(1001)$. És cert en general que $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$? Raoneu la resposta.
22. Considereu el nombre $n = 10644031 = pq$, on $p > q$ són dos nombres primers i $\phi(n) = 10637464$. Trobeu $p + q$, sense trobar explícitament p i q .
23. Calculeu la resta de dividir:
- (a) 7457^{2748} entre 5.
 - (b) $3752^{9784} + 274^{2780} - 4 \cdot 3^{158}$ entre 11.
24. Resoleu els sistemes de congruències següents:
- (a) $\begin{cases} 2x \equiv 3 & (\text{mod } 5) \\ 3x \equiv 2 & (\text{mod } 4) \end{cases}$

$$(b) \begin{cases} x \equiv 7 & (\text{mod } 12) \\ x \equiv 5 & (\text{mod } 18) \end{cases}$$

25. En una editorial tenen un determinat nombre d'exemplars d'un llibre. Si els empaqueten en caixes de deu, en sobren dos llibres, i si ho fan en caixes de 13 en sobra 1. Quants d'exemplars hi ha si sabem que el nombre de llibres està comprès entre 2000 i 2100?
26. S'han llançat a un ordinador tres processos que periòdicament accedeixen a un recurs compartit. Si dos d'ells ho fan a la vegada no hi ha cap problema, però si ho fan tres a la vegada es produirà un bloqueig. Considerant els temps d'accés al recurs que es recullen a la taula següent:

Procés	Accedeix per primera vegada al recurs	Accedeix cada
1	10:00 hores	5 min.
2	10:02 hores	12 min.
3	c minuts després de les 10:00 h	4 min.

- (a) Plantegeu un sistema de congruències i estudieu per a quins valors de c es produeixen bloquejos.
- (b) Si $c = 6$, calculeu l'hora en què es produirà el primer bloqueig després de les 16 h.